

Versión 1.0

11/2025



SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR NIVELES PARA ASIGNATURAS DE PROGRAMACIÓN

Manual de alumnos

HELENA LIZ LÓPEZ

Sergio D'antonio Maceiras

David Gabriel DOÑORO ÁLVAREZ

MARÍA INMACULADA SANTAMARÍA VALENZUELA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Contenido

StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación.....	2
Inicio de sesión	2
Panel principal del docente	3
Modo profesor	4
Progreso por alumno.....	5
Progreso por clase.....	7
Gestión de temas	8
Gestión de tests	10
Gestión de preguntas	12
Administración con Django	14
Modo alumno	15
Tests por tema.....	16
Tema 1: Conceptos básicos.....	18
Dentro del nivel fácil	20
Desarrollo de una prueba.....	20
Modo examen	27
Ver mi progreso.....	31
Estadísticas por tema	31
Historial de intentos	32

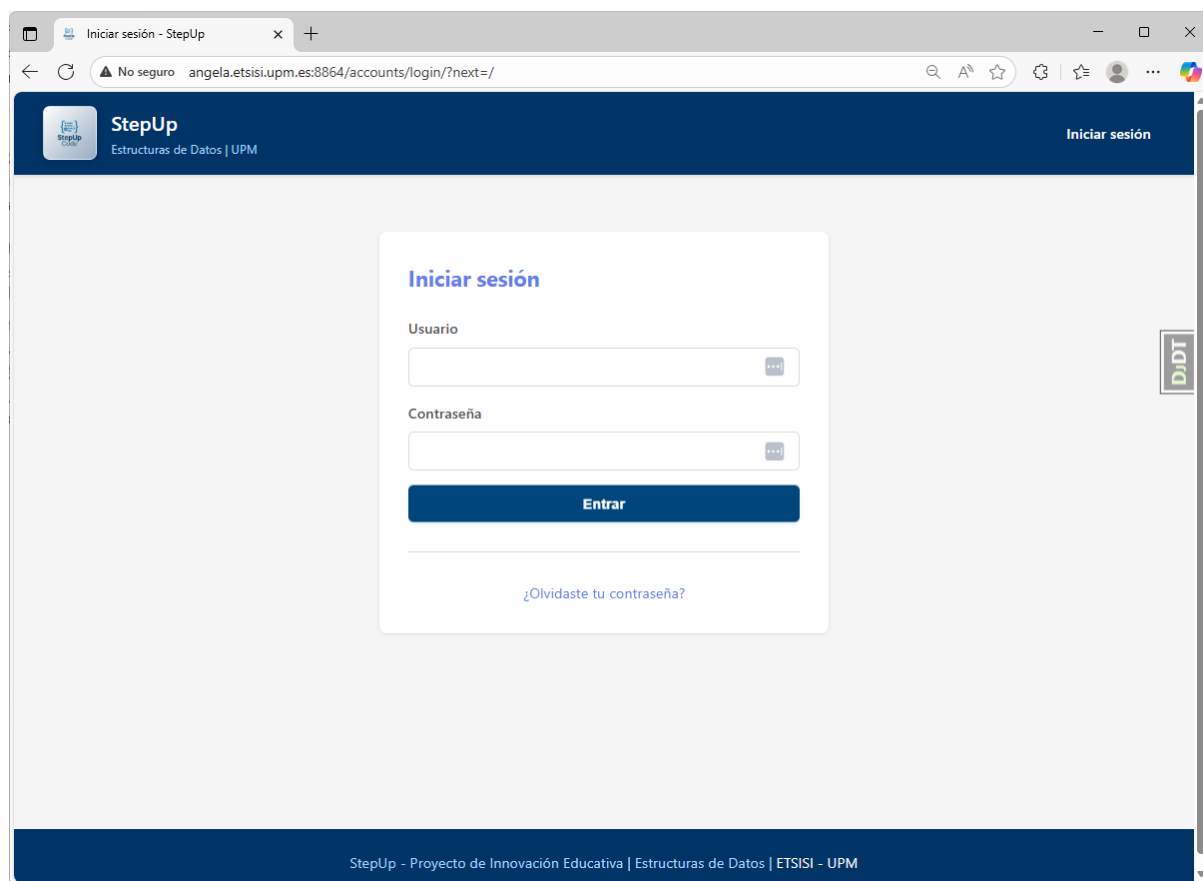
StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación

La herramienta “StepUP Code” es una aplicación web basada en Python 3.11 y Django que permite la realización y gestión de pruebas de tipo test para el apoyo del aprendizaje en asignaturas de programación.

Este documento contiene las instrucciones para utilizar la aplicación **como docente**.

Inicio de sesión

Para acceder a la aplicación, deberás acceder a la página aplicación (el enlace se configura internamente, ver [repositorio](#)). Al entrar, accederás a la pantalla de inicio de sesión:



Accede a ella utilizando las credenciales recibidas al inicio de curso (para pruebas usar *profesor/profesor*).

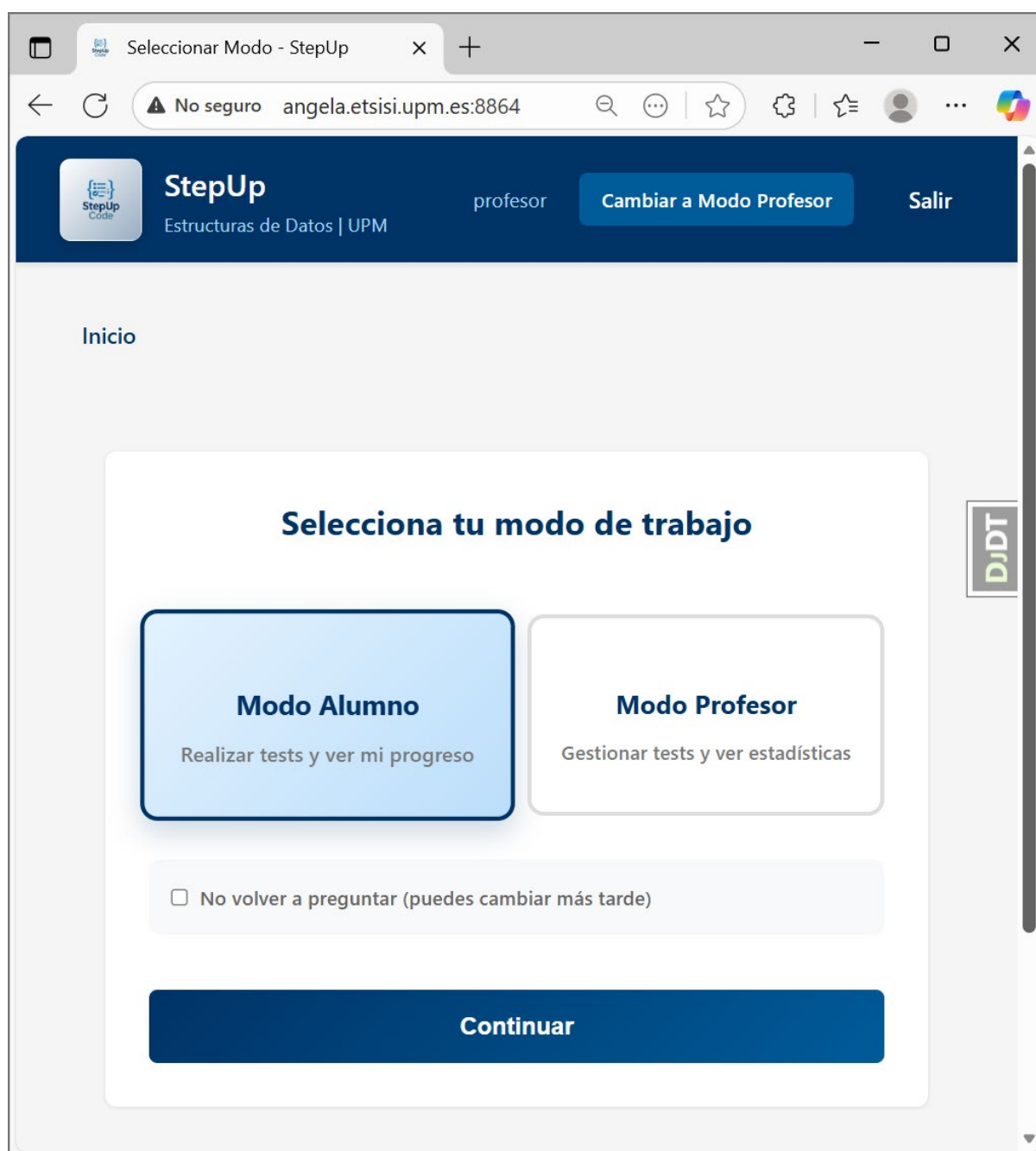
Tras pulsar en “entrar”, accederás a tu panel principal.

Panel principal del docente

Desde el panel principal del docente podrás acceder a dos modos distintos de la aplicación: modo alumno y modo profesor.

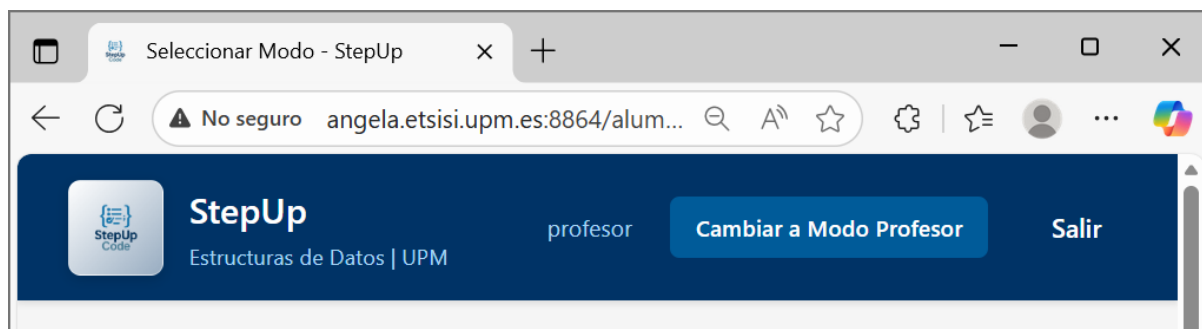
Desde el modo profesor podrás crear material, gestionarlo y analizar métricas relacionadas con el aprendizaje del estudiantado.

Desde el modo alumno podrás verificar qué materiales están disponibles por el estudiantado y cómo pueden utilizarlo además de ver temas de pruebas creados para, por ejemplo, generar material para el curso siguiente.



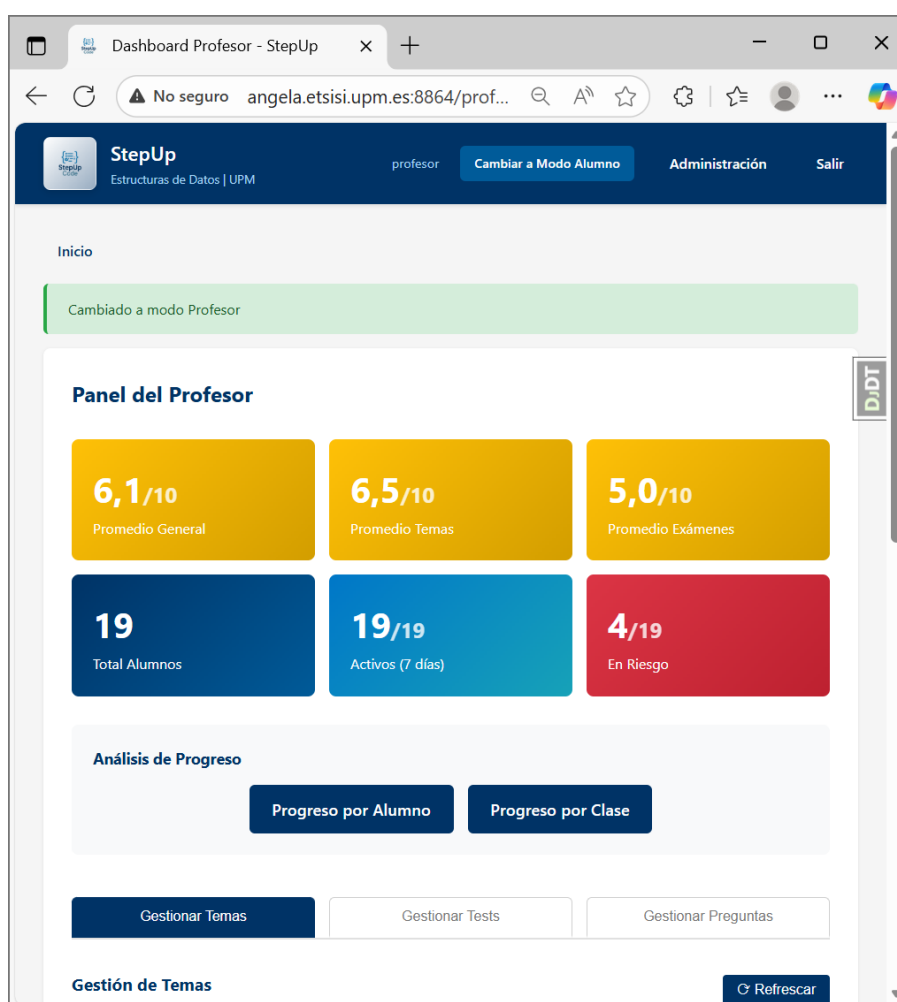
Selecciona un modo y pulsa en continuar.

Una vez dentro, para cambiar de modo, aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla “Cambiar a modo <profesor|alumno>”.



Modo profesor

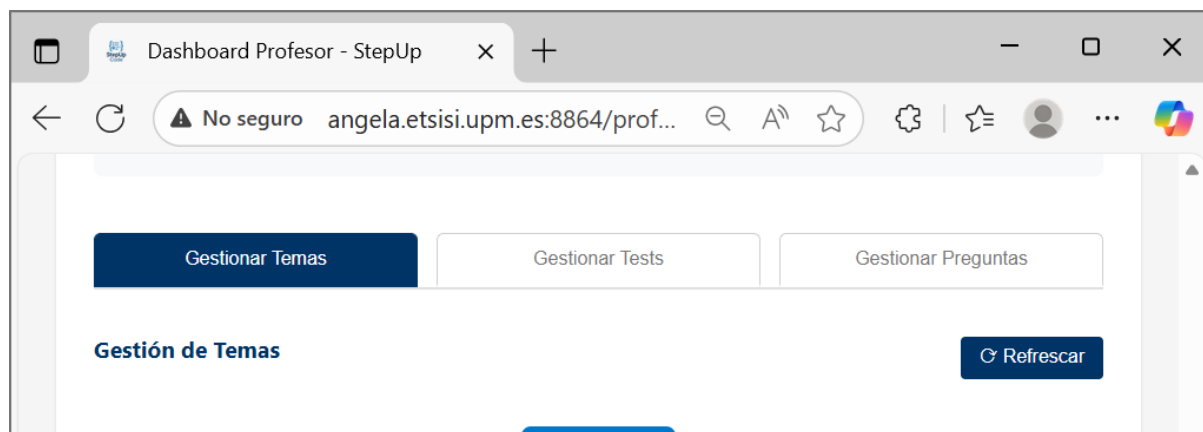
Este modo te permite gestionar el contenido de la asignatura, así como el progreso del estudiantado.



En la parte superior del panel del profesor encontramos un resumen general de todos los grupos existentes en la asignatura, incluyendo promedio general, por temas y sólo con examen así como cuántos alumnos hay, cuántos están activos y cuántos en riesgo de suspender o abandonar la asignatura.

Inmediatamente después encontramos el análisis de progreso, donde podemos acceder mediante botones al progreso por alumnos y el progreso por clase.

Por último en la parte inferior puedes acceder a las tablas y herramientas de gestión y edición de temas, tests y preguntas disponibles.



Progreso por alumno

En el apartado de progreso por alumno hay tres bloques principales.

En el bloque superior encontramos un resumen de progreso en función de los distintos promedios y actividad (similar al panel anterior).

En el segundo bloque encontramos una tabla en la que podemos filtrar por diferentes campos en el que podemos analizar los alumnos a nivel de calificaciones, avance a lo largo del contenido y tiempo de la última actividad realizada.

Por último, el tercer bloque muestra estadísticas generales para cada uno de los temas disponibles para el estudiantado.

Progreso por Alumno - StepUp

angela.etsisi.upm.es:8864/prof...

Progreso por Alumno

19
Alumnos Totales

6,1/10
Promedio General

6,5/10
Promedio Temas

5,0/10
Promedio Exámenes

19
Activos (7 días)

4
En Riesgo

Filtrar por grupo:
Todos los grupos

Filtrar por estado:
Todos los estados

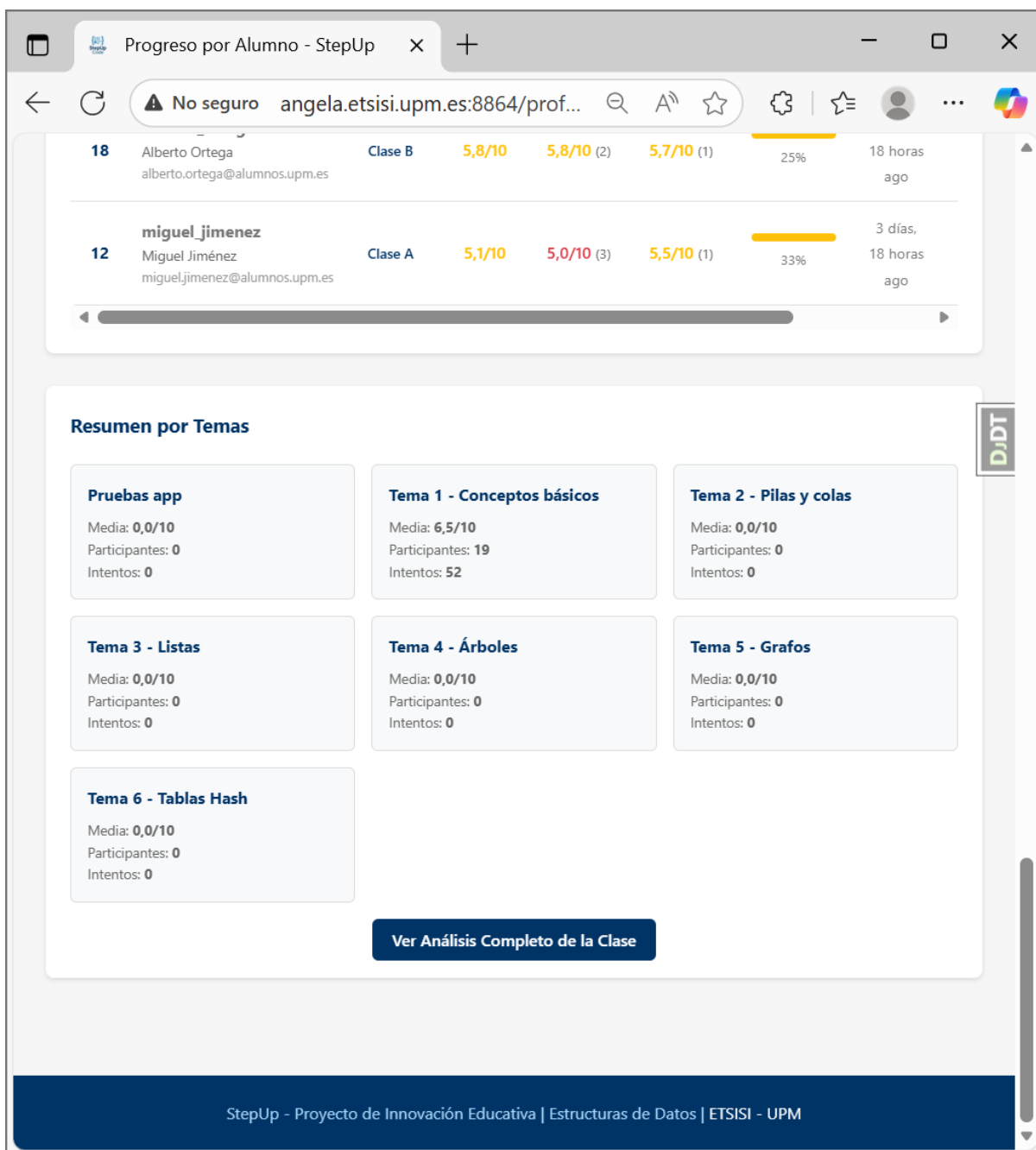
Buscar alumno:
Nombre o username...

Limpiar filtros

Listado Detallado de Alumnos

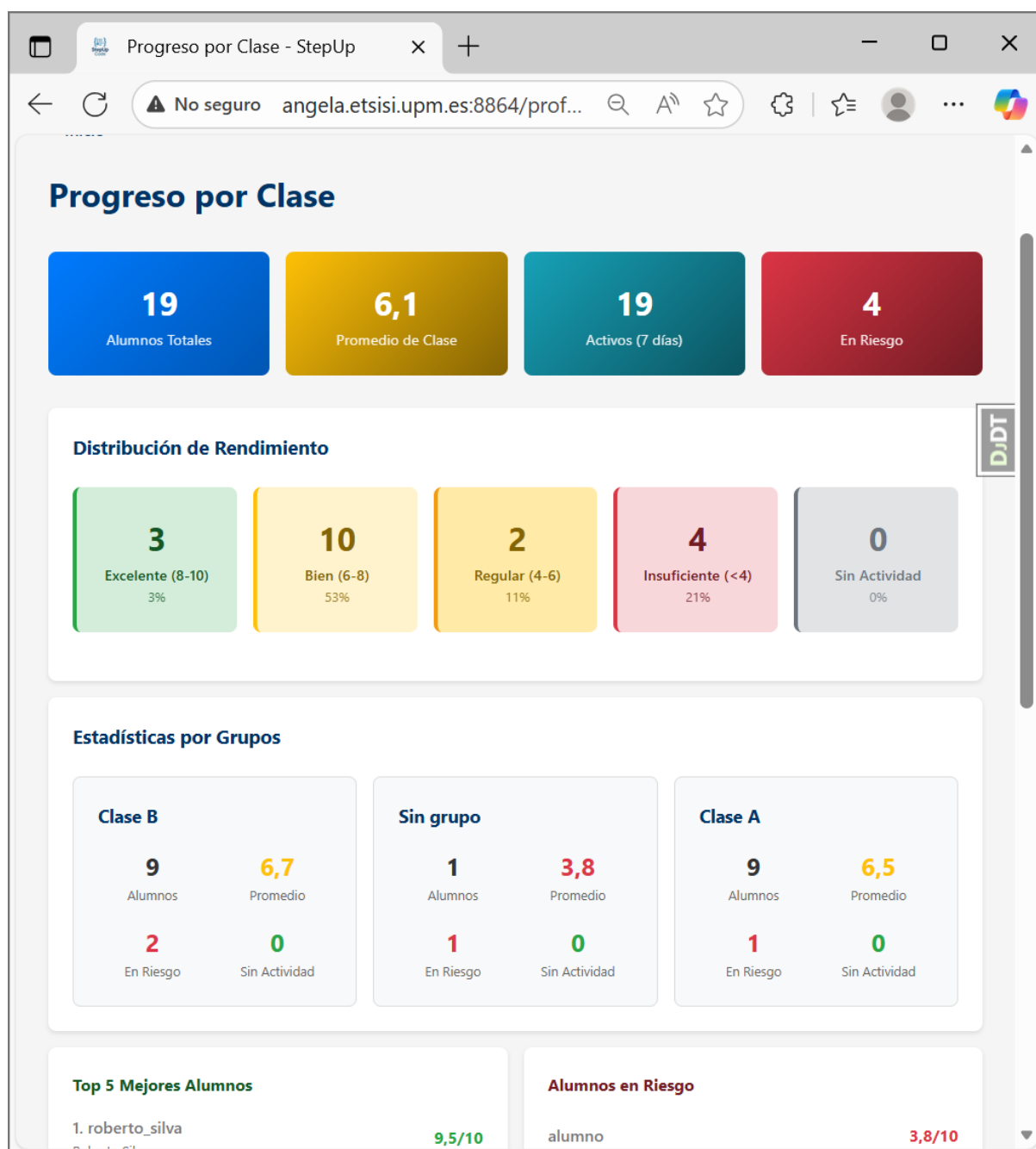
Mostrando 19 de 19 alumnos

ID	Alumno	Grupo	Nota General	Nota Temas	Nota Exámenes	Progreso	Ultimo Acceso
21	julia_vega Julia Vega julia.vega@alumnos.upm.es	Clase B	5,0/10	4,9/10 (3)	5,1/10 (1)	33%	3 días, 18 horas ago
22	sergio_blanco Sergio Blanco sergio.blanco@alumnos.upm.es	Clase B	3,9/10	3,8/10 (3)	4,1/10 (1)	33%	3 días, 18 horas ago
1	alumno alumno@alumnos.upm.es	Sin grupo	3,8/10	5,7/10 (7)	2,1/10 (8)	58%	22 horas, 57 minutos



Progreso por clase

Este apartado muestra estadísticas más generales y está centrado en detectar los avances a nivel de grupo, incluyendo métricas generales de promedio, alumnos más avanzados en el temario y alumnos más rezagados (en riesgo).



Gestión de temas

Permite actualizar la tabla en función de disponibilidad (tema que se realiza en ese curso y se quiere que aparezca en el bloque de tests) y visibilidad (ya se ha alcanzado el tema en el curso y se quiere que el estudiantado pueda realizar la prueba). Puedes cambiarlo para el profesor para tener acceso desde el modo incluir temas de pruebas. Usa el lápiz para editar, el '+' para añadir y la papelera para eliminar.

Dashboard Profesor - StepUp

angela.etsisi.upm.es:8864/prof...

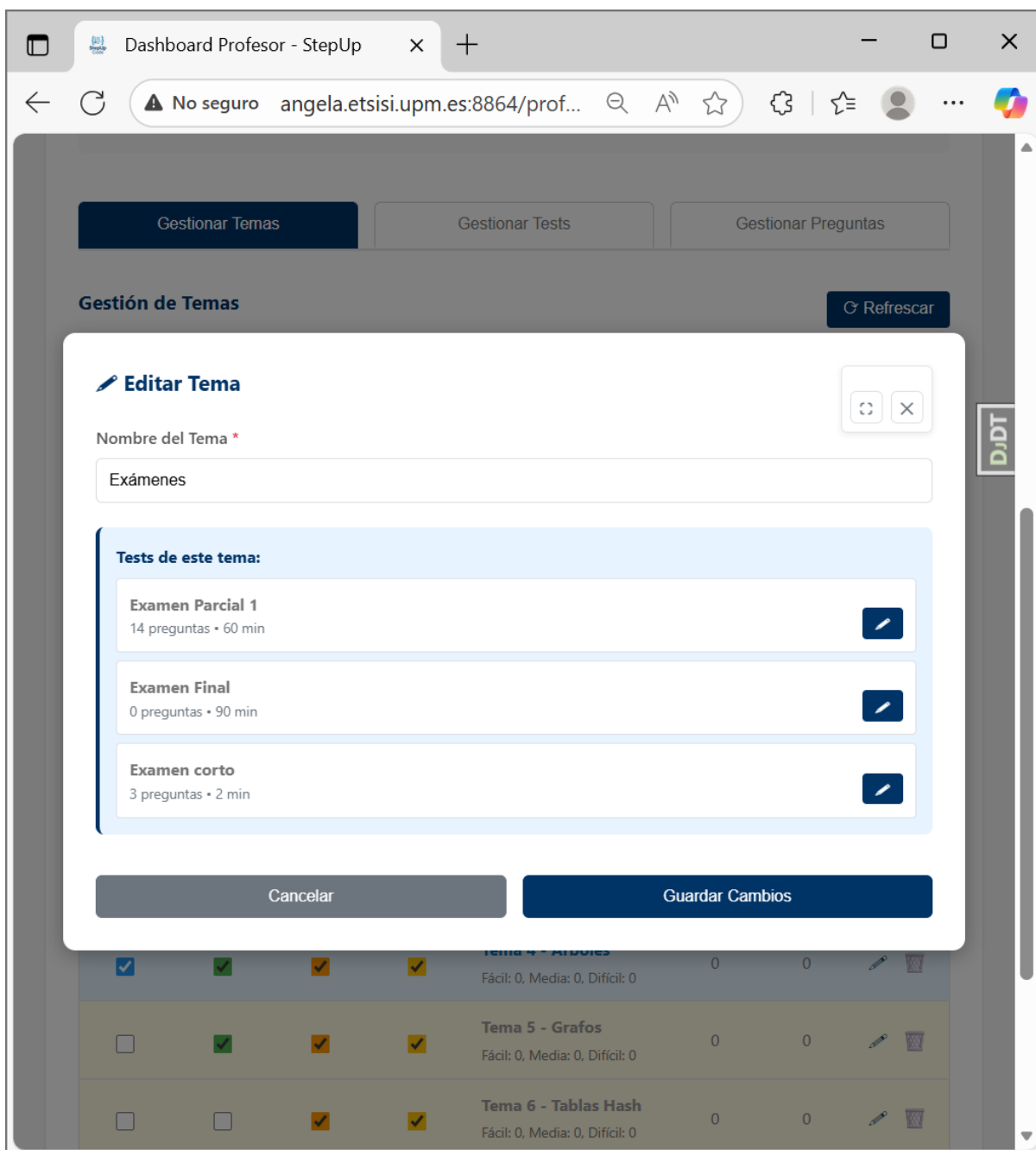
Gestionar Temas Gestionar Tests Gestionar Preguntas

Gestión de Temas [Refrescar](#)

[Añadir tema](#)

Visible Alumnos	Disponible Alumnos	Visible Profesor	Disponible Profesor	Tema	Preguntas	Tests	Acciones
☒	☒	☒	☒	Exámenes Fácil: 0, Media: 0, Difícil: 0	0	3	
☐	☐	☒	☒	Pruebas app Fácil: 0, Media: 0, Difícil: 0	0	0	
☒	☒	☒	☒	Tema 1 - Conceptos básicos Fácil: 12, Media: 9, Difícil: 9	30	9	
☒	☒	☒	☒	Tema 2 - Pílas y colas Fácil: 4, Media: 2, Difícil: 0	6	3	
☒	☒	☒	☒	Tema 3 - Listas Fácil: 4, Media: 2, Difícil: 0	6	3	
☒	☒	☒	☒	Tema 4 - Árboles Fácil: 0, Media: 0, Difícil: 0	0	0	
☐	☒	☒	☒	Tema 5 - Grafos Fácil: 0, Media: 0, Difícil: 0	0	0	
☐	☐	☒	☒	Tema 6 - Tablas Hash Fácil: 0, Media: 0, Difícil: 0	0	0	

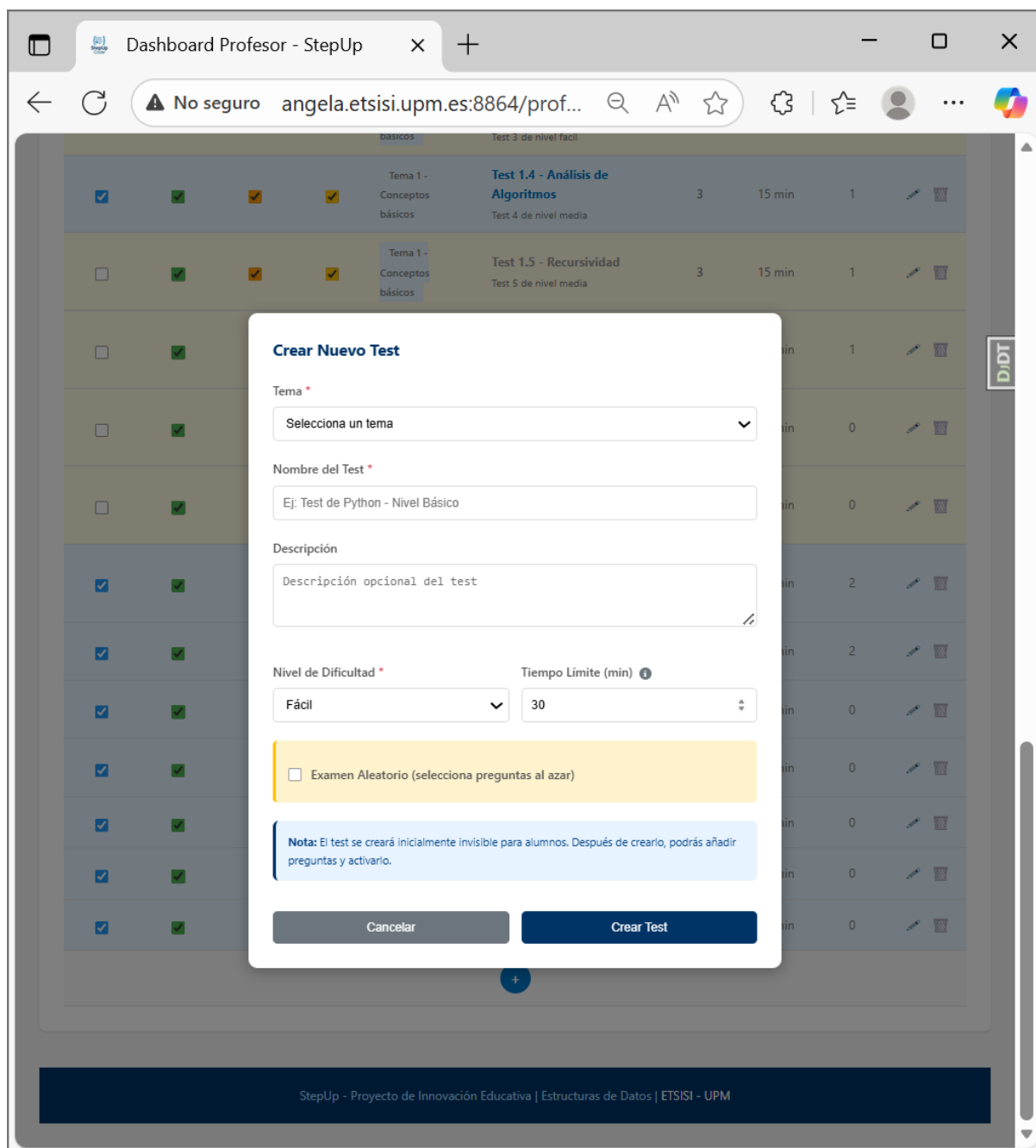
[+](#)



Gestión de tests

Desde gestión de tests puedes editar de manera similar la visibilidad de estos, a qué tema pertenecen y qué preguntas incluyen así como la duración. Permite generar tanto tests de tema como tests de exámenes. Estos últimos se incluyen en un tema especial 'Exámenes'.

11/2025 Manual de docente



Gestión de preguntas

De manera similar, se pueden editar, añadir y eliminar preguntas.

Dashboard Profesor - StepUp

angela.etsisi.upm.es:8864/prof...

Gestionar Temas

Gestionar Tests

Gestionar Preguntas

Gestión de Preguntas

Añadir pregunta

Total: 58 preguntas

Filtros de Búsqueda

Tema:

Todas los temas

Dificultad:

Todas

Buscar en enunciado:

Escribe para buscar...

Limpiar Filtros

Mostrando 58 de 58 preguntas

ID	Tema	Enunciado	Dificultad	Acciones
999	Pruebas de la aplicación	Pregunta con demasiada carga	Fácil	 
1	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué es un algoritmo?	Fácil	 
2	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Cuál es una característica esencial de un algoritmo?	Fácil	 
3	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué significa que un algoritmo sea "determinista"?	Fácil	 
4	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué es una estructura de datos?	Fácil	 
5	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Cuál de estas es una estructura de datos?	Fácil	 
6	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué es un tipo de dato primitivo?	Fácil	 
7	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué mide la complejidad temporal de un algoritmo?	Fácil	 
8	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué significa O(1) en complejidad?	Fácil	 
9	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué es mejor en términos de eficiencia?	Fácil	 
10	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Cuál es la complejidad de buscar un elemento en un ...	Media	 
11	Tema 1 - Conceptos básicos	Si un algoritmo tiene dos bucles anidados que recorre...	Media	 
12	Tema 1 - Conceptos básicos	¿Qué notación describe el mejor caso de un algoritmo?	Media	 

The screenshot shows a web browser window with the URL `angela.etsisi.upm.es:8864/prof...`. The page title is "Dashboard Profesor - StepUp". The main content area displays a "Filtros de Búsqueda" section with dropdowns for "Tema:" (set to "Todos los temas"), "Dificultad:" (set to "Todas"), and a search bar for "Buscar en enunciado:". Below this, a table lists 58 questions. A modal window titled "Editar Pregunta" is open, allowing editing of a selected question.

Editar Pregunta

Tema *

Enunciado *

Pregunta con demasiada carga

Dificultad *

Fácil

Respuestas *

Haz clic en una respuesta para marcarla como correcta

Contenido de la respuesta

Haz clic para marcar como correcta

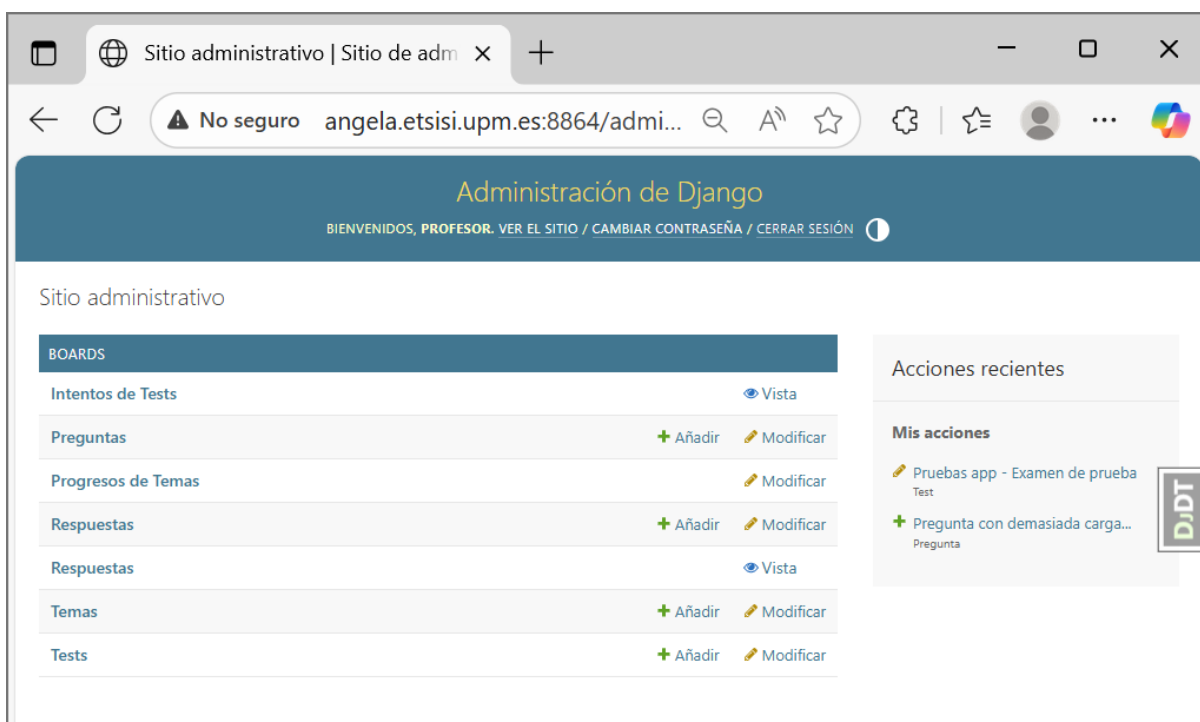
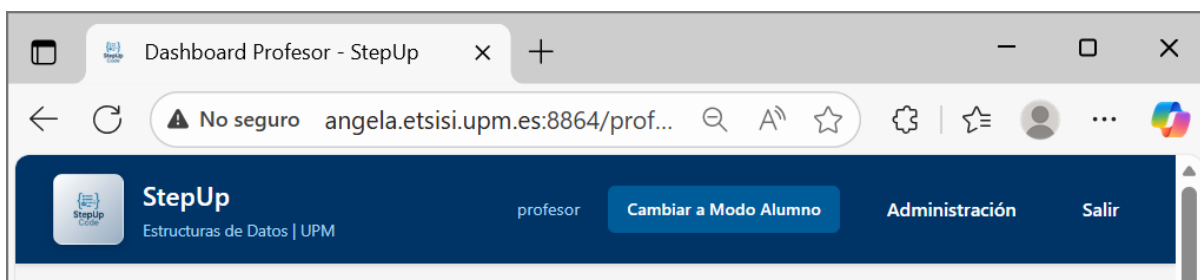
Añadir respuesta

Cancelar Guardar Cambios

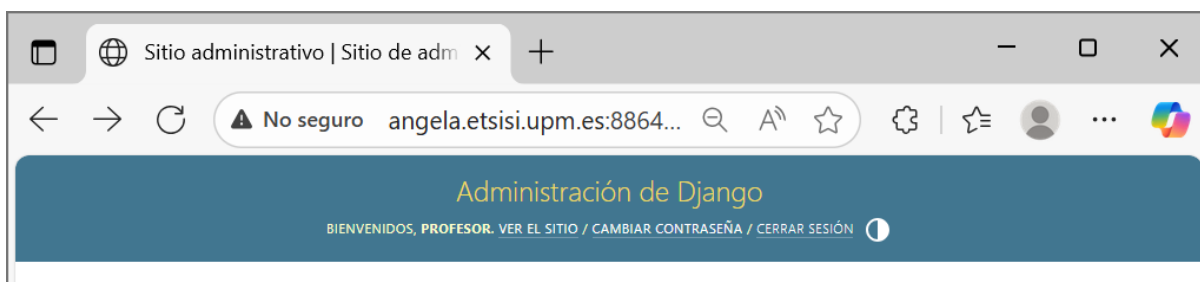
Administración con Django

En caso de necesitar una gestión más directa de usuarios, temas, preguntas o tests se puede acceder a la administración de Django pulsando en el botón "Administración", que se encuentra en la parte superior.

Dicho botón da acceso a las distintas tablas de la base de datos y estarán disponibles las distintas tablas en función de los permisos de tu usuario.



El enlace “ver el sitio”, te devuelve a la página web principal.

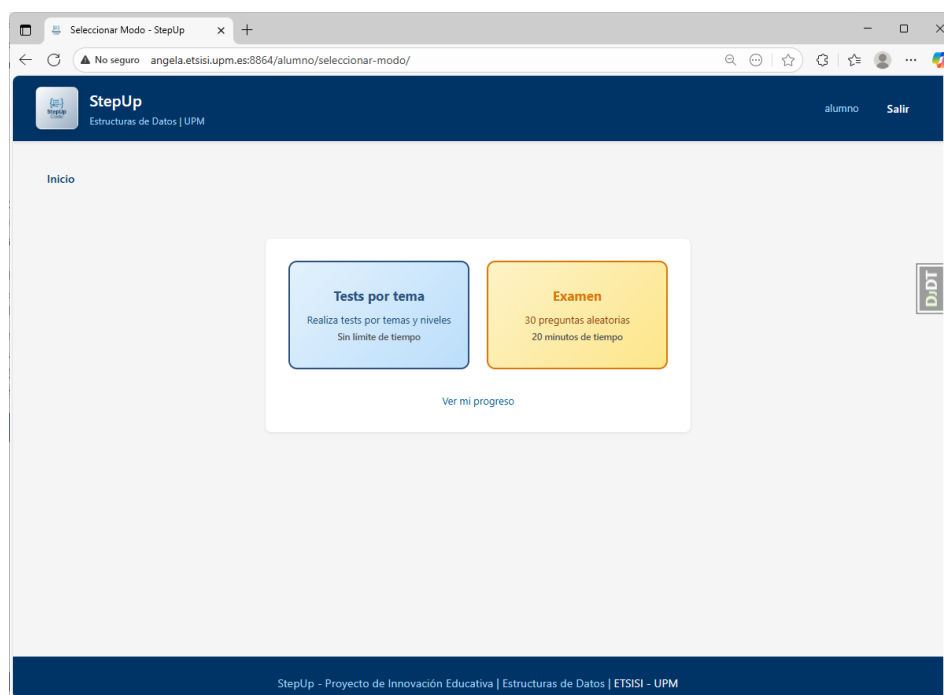


Modo alumno

Desde el panel principal del estudiante podrás acceder:

- A las pruebas por tema, que se irán desbloqueando conforme se avance en el curso académico y conforme avances de nivel a lo largo de cada tema.
- A los exámenes, que se desbloquearán conforme los docentes activen/desactiven la opción.

- A tu progreso para autoevaluar tu aprendizaje.



Observarás que hay dos botones que se mantienen a lo largo de todas las pantallas en la parte superior:

- Puedes pulsar el botón 'Salir' para cerrar sesión de tu usuario.
- Puedes pulsar el botón 'Inicio' para volver a tu panel principal.

Tests por tema

En la pantalla de tests por tema puedes:

- Acceder a los distintos temas disponibles que hayas desbloqueado
- Conocer tu progreso general (Tests completados y nota media – de las prácticas por tema)
- Ver tu progreso con más detalle.

Mis Tests - StepUp

No seguro angela.etsisi.upm.es:8864/alum...

StepUp Estructuras de Datos | UPM profesor Cambiar a Modo Profesor Salir

Inicio

Tests de Estructuras de Datos Estás en modo alumno (sólo tests disponibles) Incluir tests de prueba

Tema 1 - Conceptos básicos
4 tests disponibles

Tema 2 - Pilas y colas
Completa el tema 'Tema 1 - Conceptos básicos' primero

Tema 3 - Listas
Completa el tema 'Tema 2 - Pilas y colas' primero

Tema 4 - Árboles
Completa el tema 'Tema 3 - Listas' primero

Tema 5 - Grafos
Próximamente disponible

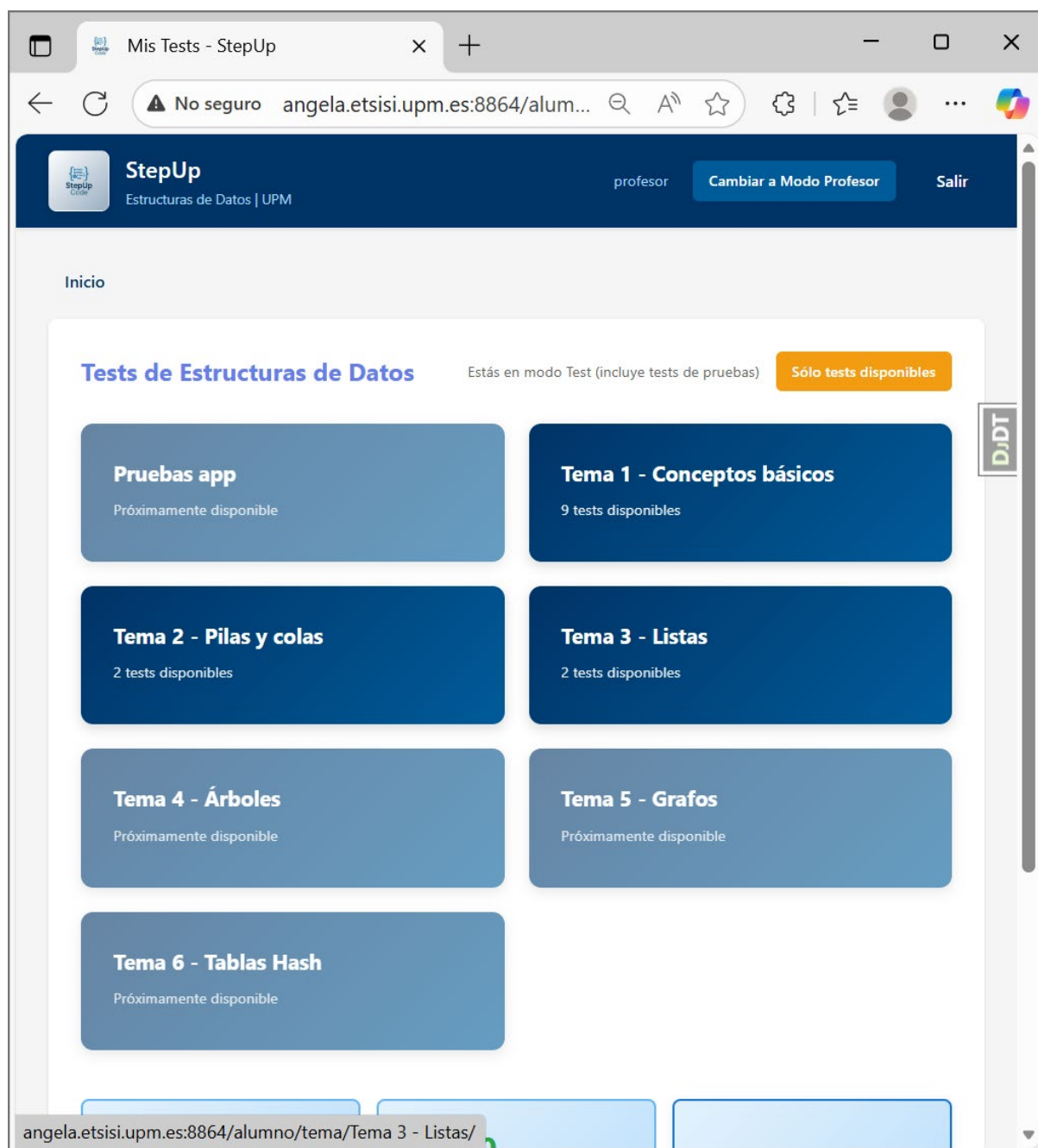
33%
Tests Completados
4 de 12

7,8/10
Nota Media
Sobre 10

Ver mi Progreso
Estadísticas detalladas

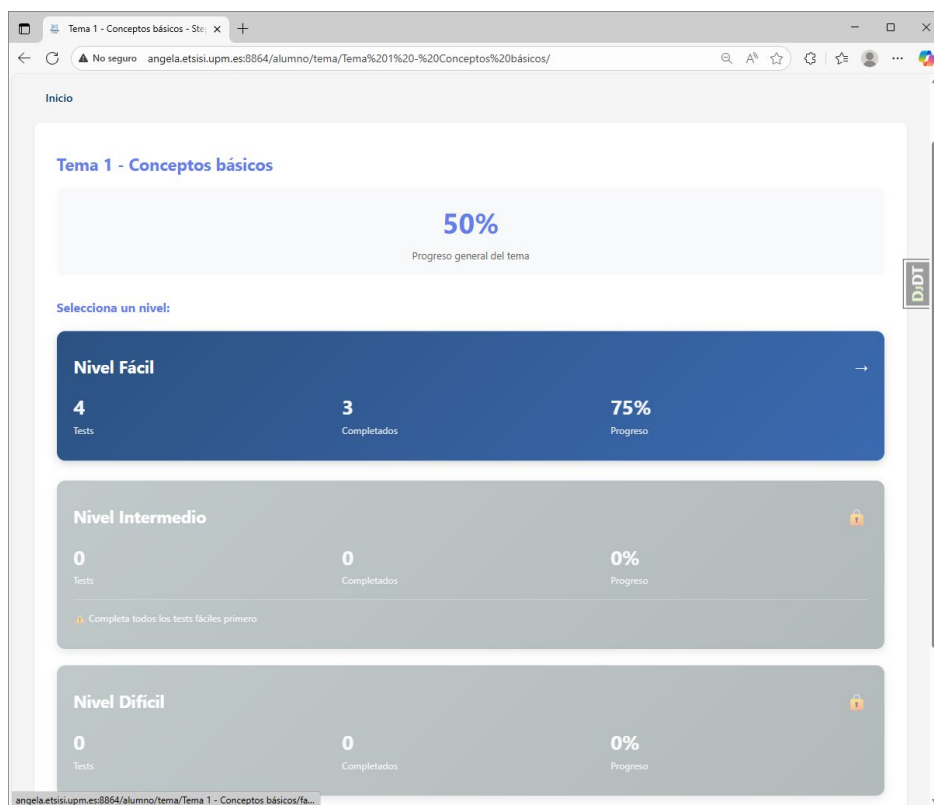
...upm.es:8864/.../Tema 2 - Pilas y colas/

Además, pulsando en 'Incluir tests de prueba' podrás ver aquellos temas que hayas configurado como disponibles para docentes pero no para el estudiantado para la generación de nuevos contenidos.



Tema 1: Conceptos básicos

Si pulsamos en el primer tema de ejemplo (“Tema 1 – Conceptos básicos”) llegamos a la pantalla siguiente:

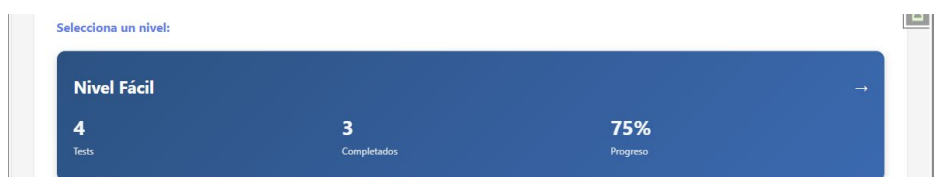


Allí verás que tienes disponibles inicialmente las pruebas de nivel “fácil”. Al superarlos, se desbloquean las pruebas de nivel “intermedio” y, posteriormente, las de nivel “difícil”.

En la parte superior, puedes ver el progreso por tema, que te indica el porcentaje de pruebas superadas respecto al total de las pruebas del tema actual.



A continuación, verás el botón de acceso a las pruebas disponibles del nivel fácil, cuántos llevas completados y el porcentaje. Los niveles intermedio y difícil aparecen en gris y no podrás entrar al no estar todavía superado el nivel fácil.

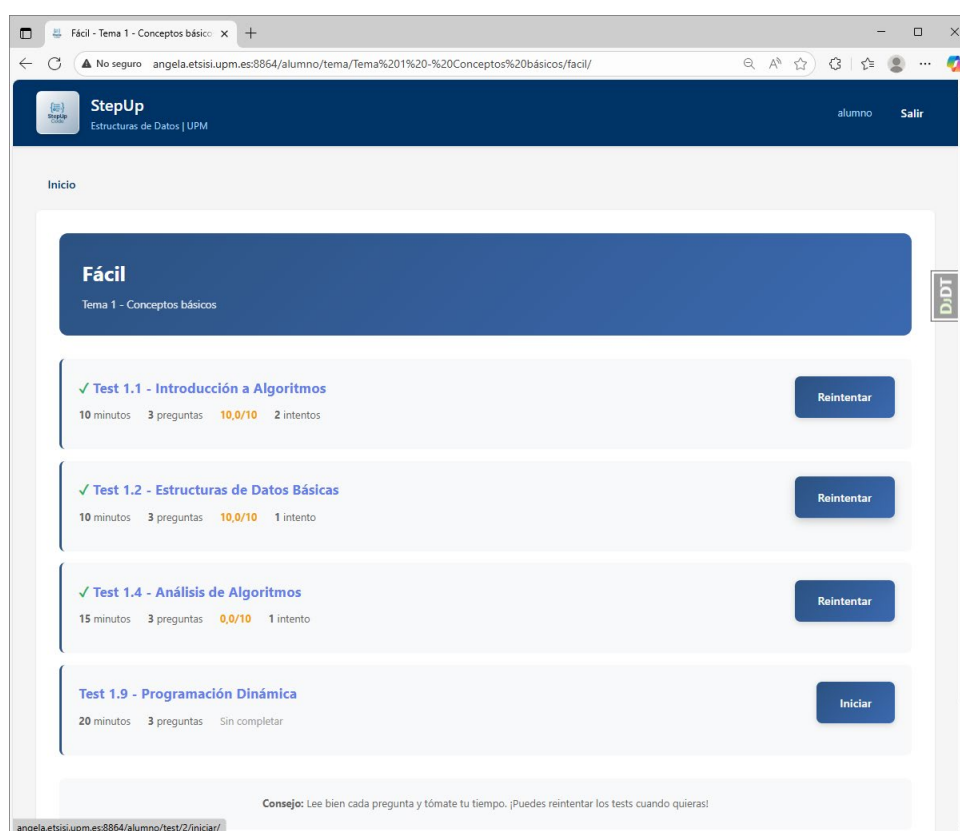


Dentro del nivel fácil

Al acceder a un nivel podrás ver todas las pruebas disponibles, incluyendo:

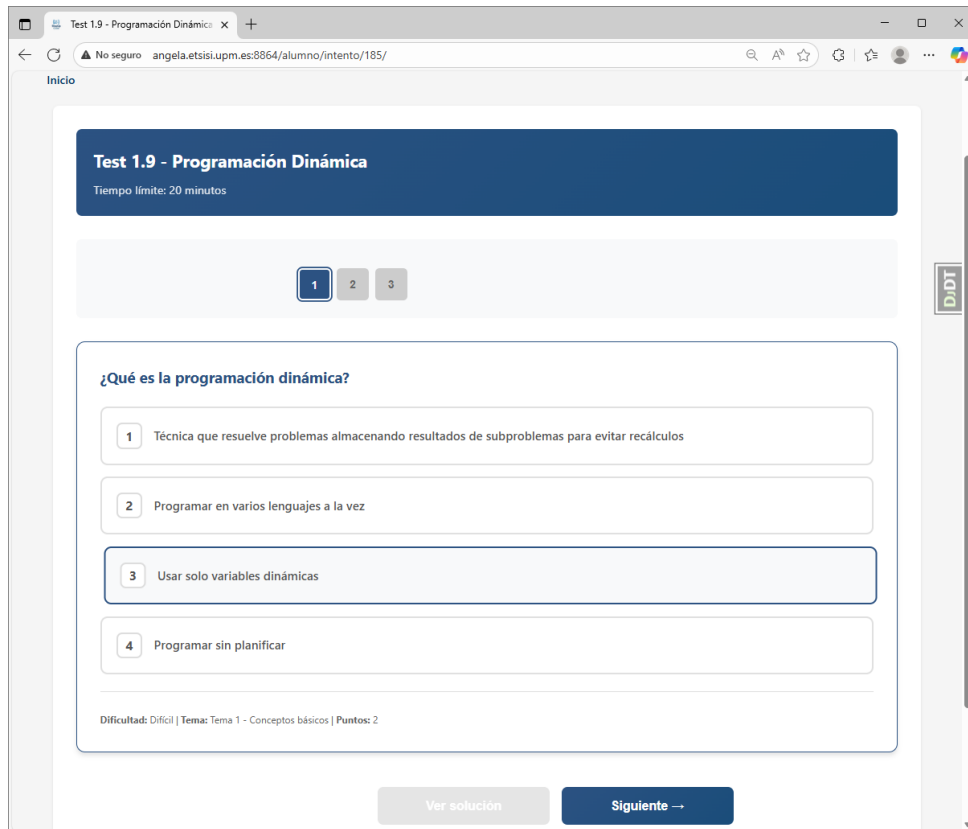
- Nombre del test
- Tiempo recomendado para su realización
- Número de preguntas del test
- Última calificación obtenida
- Cuántas veces lo has intentado resolver

Para acceder al test por primera vez, puedes pulsar 'Iniciar'. Podrás reintentar cada prueba tantas veces como lo necesites pulsando 'Reintentar'.



Desarrollo de una prueba

Al acceder a una prueba de tipo test encontrarás la pantalla siguiente



En la parte superior puedes ver el avance a lo largo del test:



- Con borde azul: pregunta actual
- En azul: pregunta contestada
- En verde: pregunta correcta
- En rojo: pregunta incorrecta

A continuación, puedes ver las opciones disponibles, marcándose en azul la seleccionada.

Test 1.9 - Programación Dinámica

Tiempo límite: 20 minutos

1 2 3

¿Qué es la programación dinámica?

1 Técnica que resuelve problemas almacenando resultados de subproblemas para evitar recálculos

2 Programar en varios lenguajes a la vez

3 Usar solo variables dinámicas

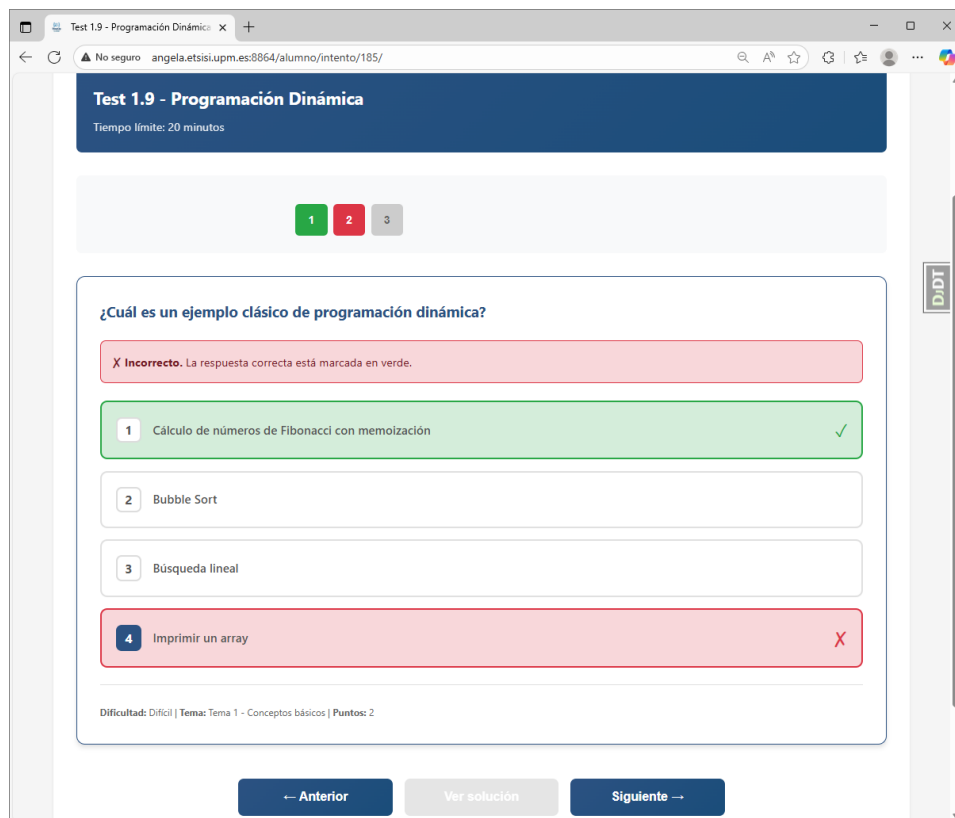
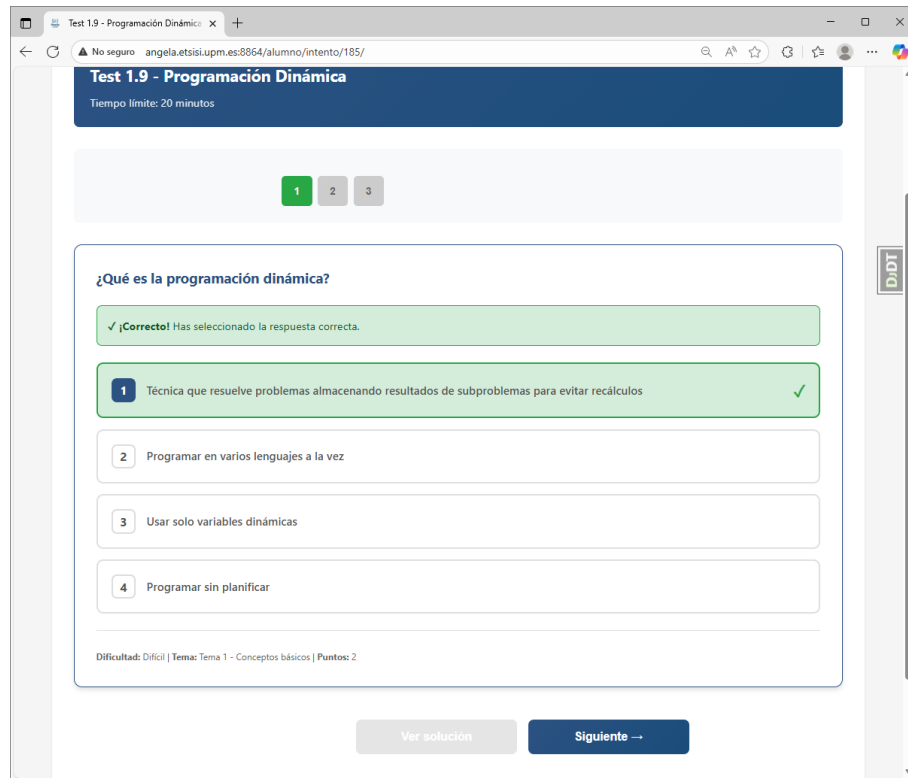
4 Programar sin planificar

Ver solución Siguiente →

Difficultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2

DjDT

Una vez seleccionada, verás que se activa el botón “Ver solución”. Este botón te permitirá verificar si tu respuesta es correcta o no y qué respuesta es la correcta. Sin embargo, no podrás modificar tu respuesta una vez que esta haya sido verificada, ya que quedará bloqueada.



Conforme avanzas en la prueba aparecen los botones 'Anterior' y 'Siguiente' con los que te puedes desplazar a lo largo del examen (también puedes clicar

en los recuadros de la parte superior para acceder directamente a una pregunta concreta).

Cuando llegues al final aparecerá la opción de finalizar test.

Test 1.9 - Programación Dinámica
Tiempo límite: 20 minutos

1 2 3

¿Qué ventaja ofrece la memoización en programación dinámica?

1 Reduce la complejidad temporal evitando cálculos repetidos

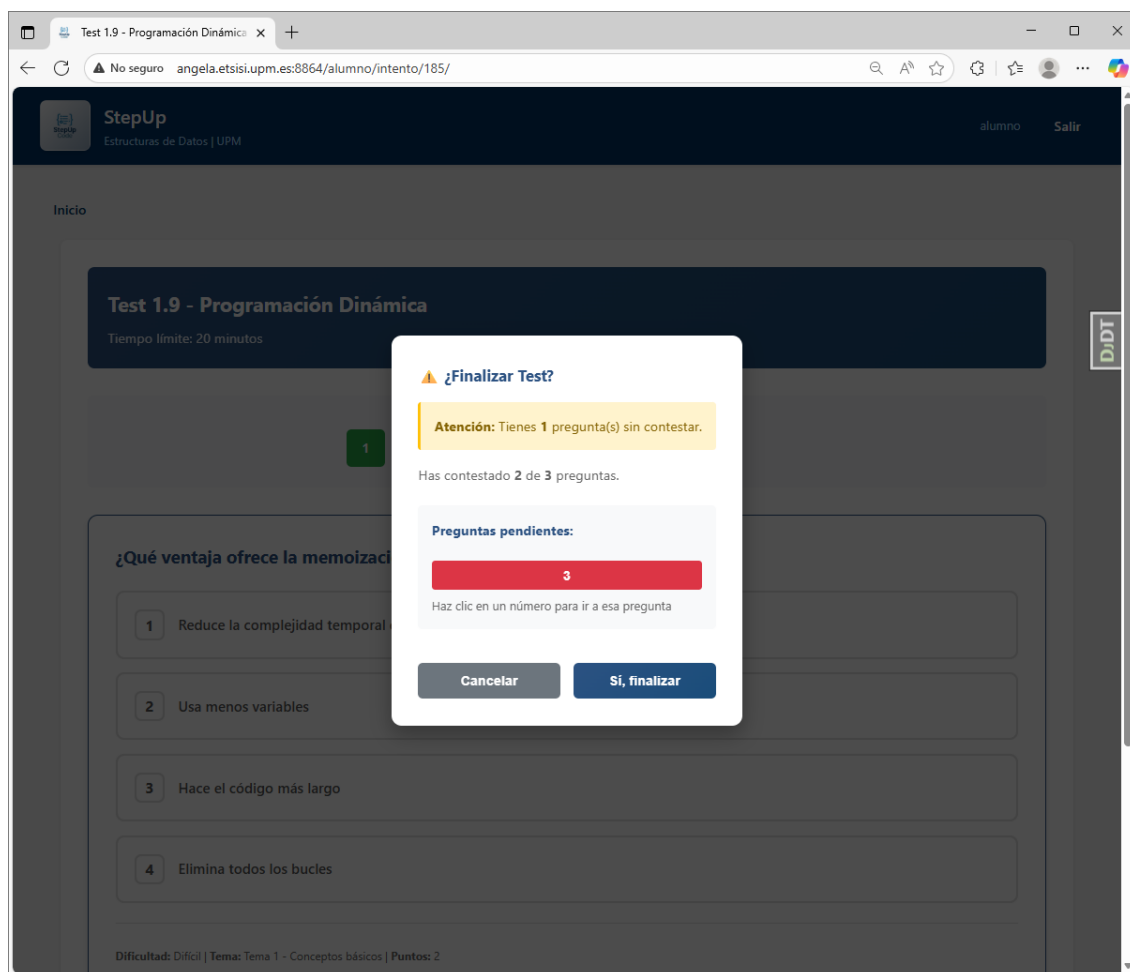
2 Usa menos variables

3 Hace el código más largo

4 Elimina todos los bucles

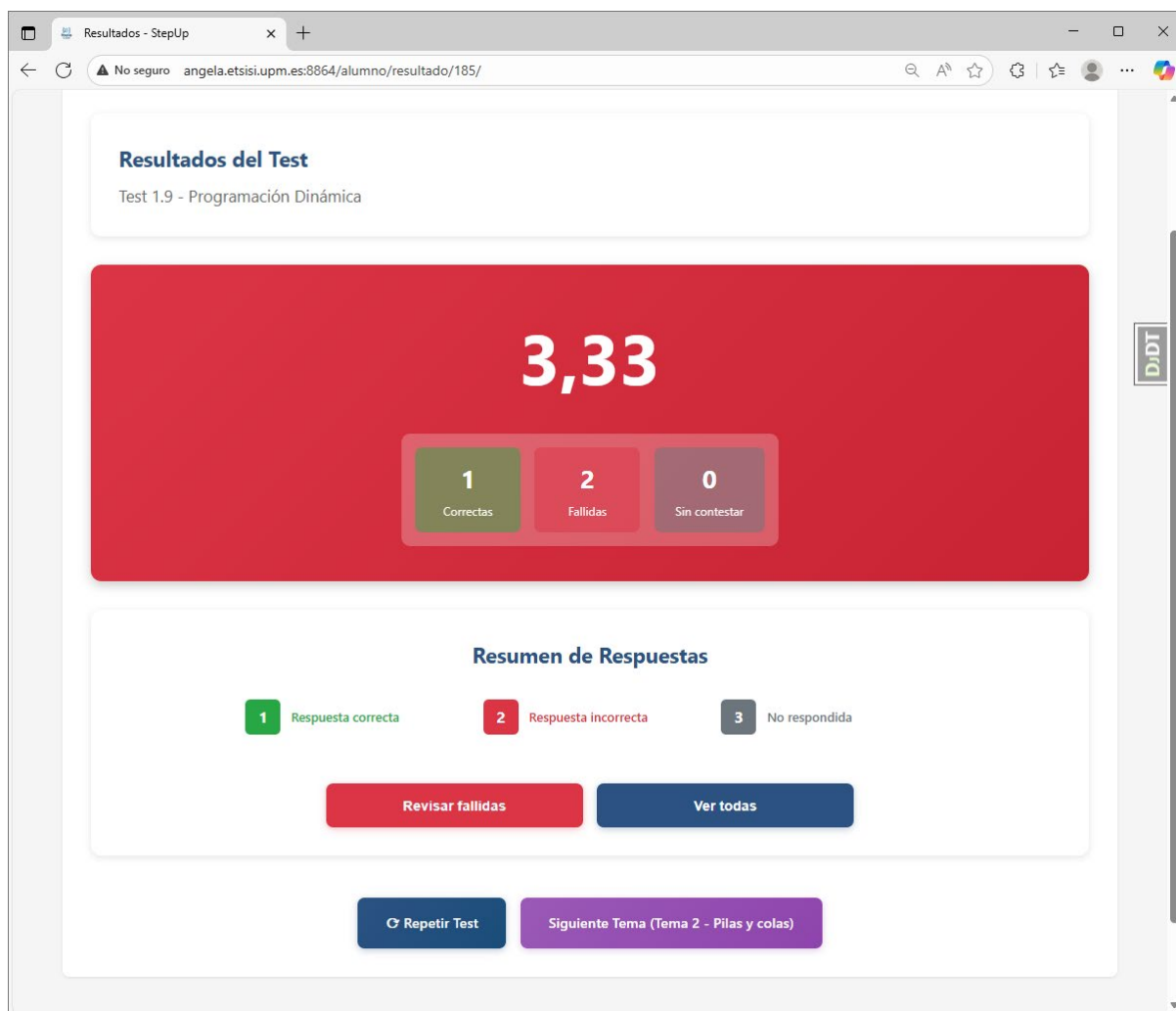
Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2

← Anterior Ver solución ✓ Finalizar Test



Te pedirá confirmación, pulsa “Sí, finalizar” para confirmar o “cancelar” si prefieres verificar alguna pregunta en concreto o modificar alguna de tus respuestas antes de cerrar la prueba.

Una vez confirmado, no podrás volver al intento, se cerrará y llegarás a la pantalla con los resultados de este.

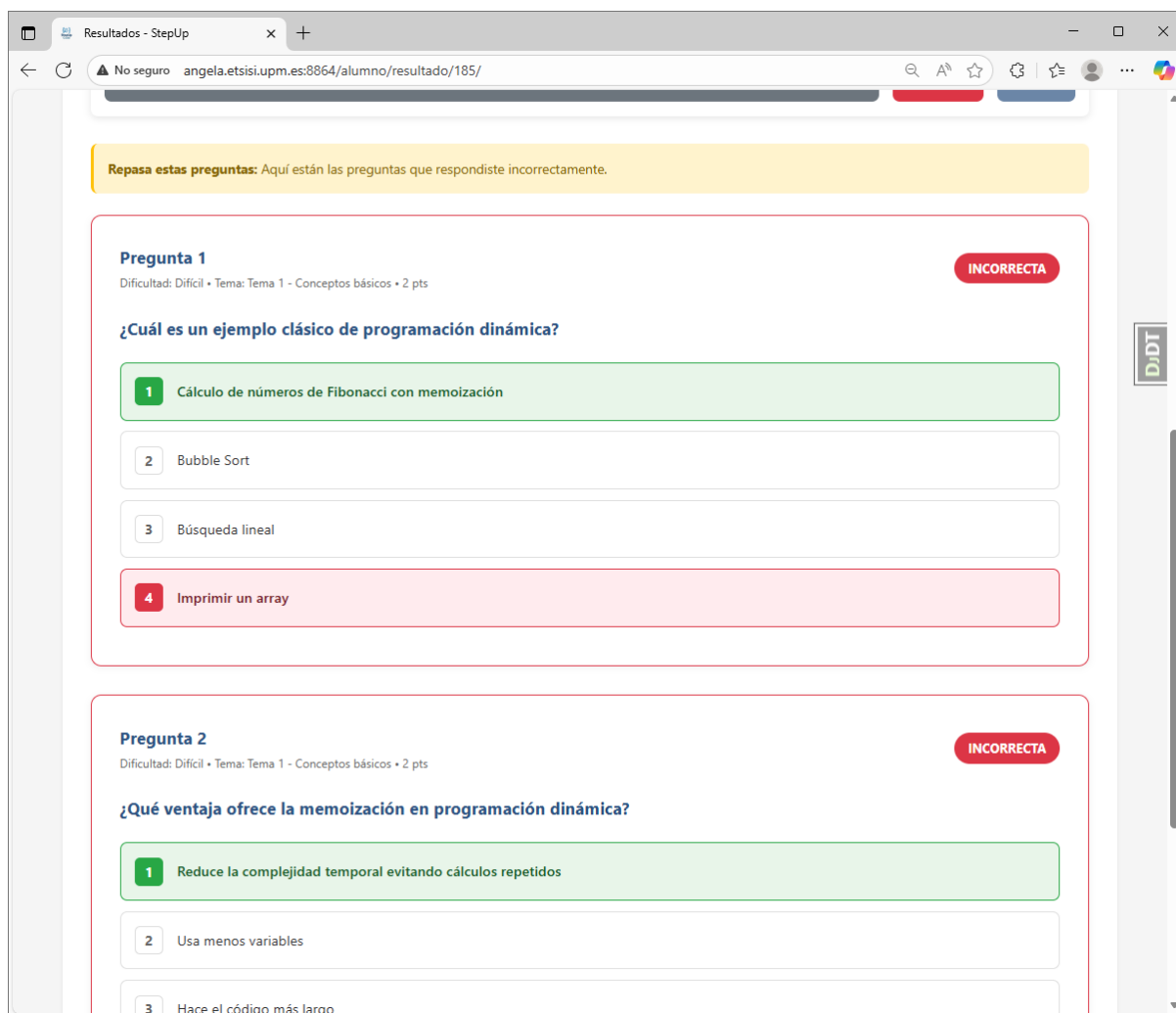


En función de la disponibilidad de más pruebas en el nivel o tema, podrás acceder a:

- Repetir test
- “Siguiente test” (te llevará a una prueba del mismo tema o nivel)
- “Siguiente tema” (te llevará a una prueba del siguiente tema)
- “Siguiente nivel” (te llevará a una prueba del siguiente nivel de dificultad)

Además, puedes analizar información de las distintas preguntas a través de las opciones “Revisar fallidas” y “Ver todas”.

En “Revisar fallidas” puedes analizar las preguntas erróneas:

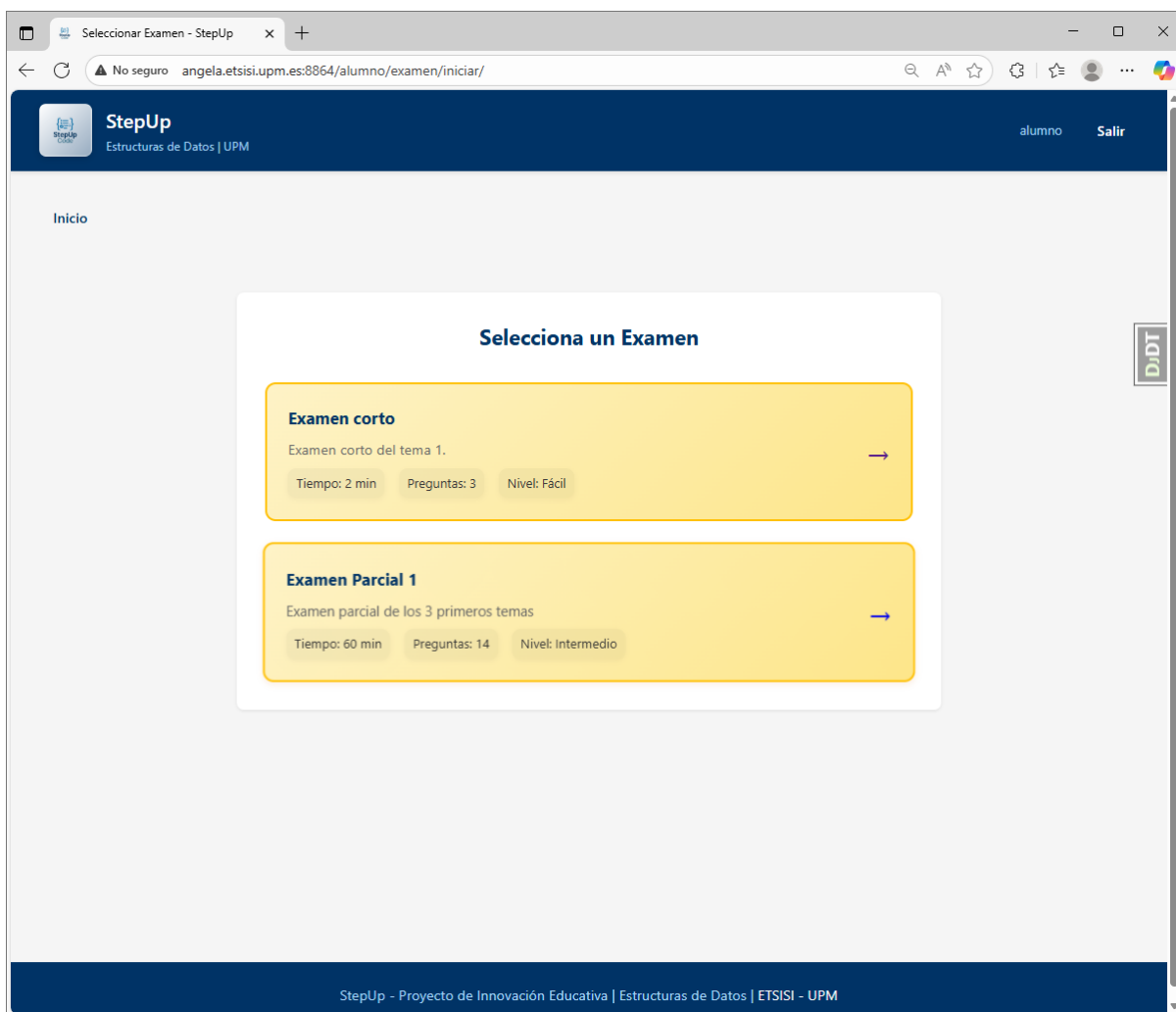


En “Ver todas” aparecerán todas: rodeadas en rojo las verdes, en rojo las incorrectas y en amarillo las no contestadas.

Modo examen

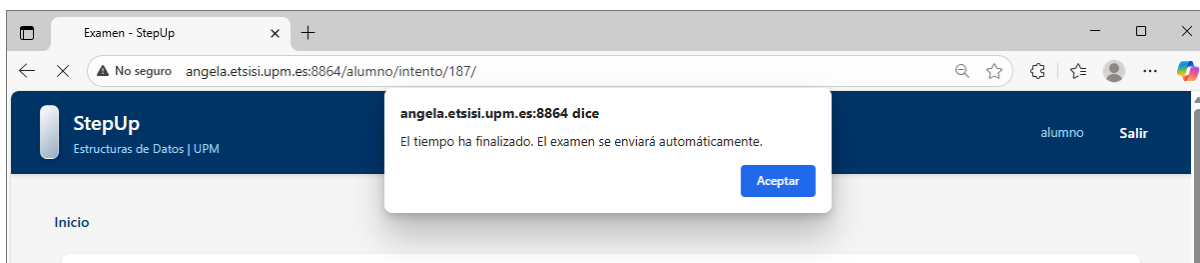
Si accedes a la pantalla de exámenes, podrás ver pruebas aleatorias definidas para la autoevaluación de la asignatura.

En la pantalla inicial podrás ver los distintos exámenes disponibles, el tiempo asociado, el número de preguntas y si todas sus preguntas son de un nivel en concreto.



El modo examen se utiliza de manera similar a las pruebas por tema, con las diferencias siguientes:

- Aparecerá el contador del tiempo, cerrándose el examen al finalizar.
- No podrás verificar si la respuesta seleccionada es o no correcta
- Al finalizar, en 'ver todas' únicamente podrás ver las preguntas erróneas, no te permitirá verificar la respuesta correcta para las preguntas no contestadas.



Examen - StepUp

No seguro angela.etsisi.upm.es:8864/alumno/intento/187/

EXAMEN

3 preguntas aleatorias - 2 minutos

TIEMPO RESTANTE
01:55

1 2 3

¿Qué es un tipo de dato primitivo?

1 Un tipo básico provisto por el lenguaje (int, char, bool, etc.)

2 Una estructura compleja creada por el programador

3 Un archivo de texto

4 Una función matemática

Difficultad: Fácil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 1

Siguiente →

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Examen - StepUp" and the URL "angela.etsisi.upm.es:8064/alumno/intento/187/". The page has a dark blue header. Below the header, there are three numbered tabs: 1, 2, and 3. The first tab is active. The main content area is a white box with a blue border. It contains the question "¿Qué es un tipo de dato primitivo?" and four multiple-choice options. Option 1 is selected and highlighted in blue. At the bottom of the white box, there is a blue button labeled "Siguiente →".

1 2 3

¿Qué es un tipo de dato primitivo?

1 Un tipo básico provisto por el lenguaje (int, char, bool, etc.)

2 Una estructura compleja creada por el programador

3 Un archivo de texto

4 Una función matemática

Difficultad: Fácil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 1

Siguiente →

Al finalizar, podrás repetir tu intento, con otras preguntas seleccionadas de manera aleatoria.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Resultados - StepUp" and the URL "angela.etsisi.upm.es:8064/alumno/resultado/187/". The page has a dark blue header. Below the header, there is a white box with a blue border. It contains the title "Resultados del Test" and the subtitle "Examen corto". Below this, there is a large red box with the score "3,33" in white. Below the red box, there are three colored boxes: a green box with "1 Correctas", a red box with "0 Fallidas", and a grey box with "2 Sin contestar". Below these boxes, there is a white box with the title "Resumen de Respuestas" and a green box with "1 Respuesta correcta". At the bottom of the white box, there is a blue button labeled "Ver Todas" and a blue button labeled "Repetir Test".

Resultados del Test

Examen corto

3,33

1 Correctas 0 Fallidas 2 Sin contestar

Resumen de Respuestas

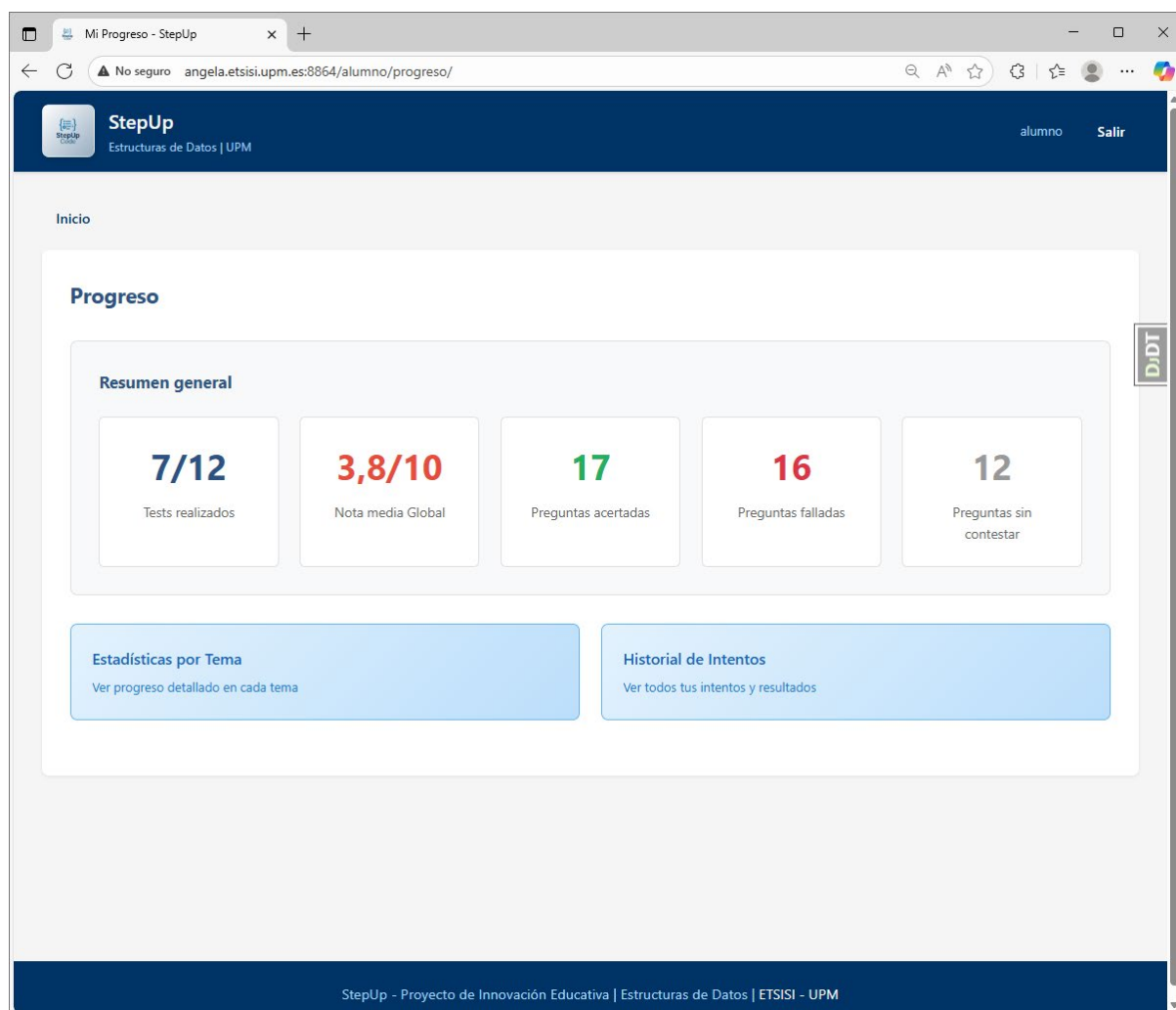
1 Respuesta correcta

Ver Todas

Repetir Test

Ver mi progreso

Si vuelves al inicio y pulsas en “ver mi progreso” o bien accedes desde “inicio > tests por tema > Ver mi progreso” accederás a la pantalla siguiente:



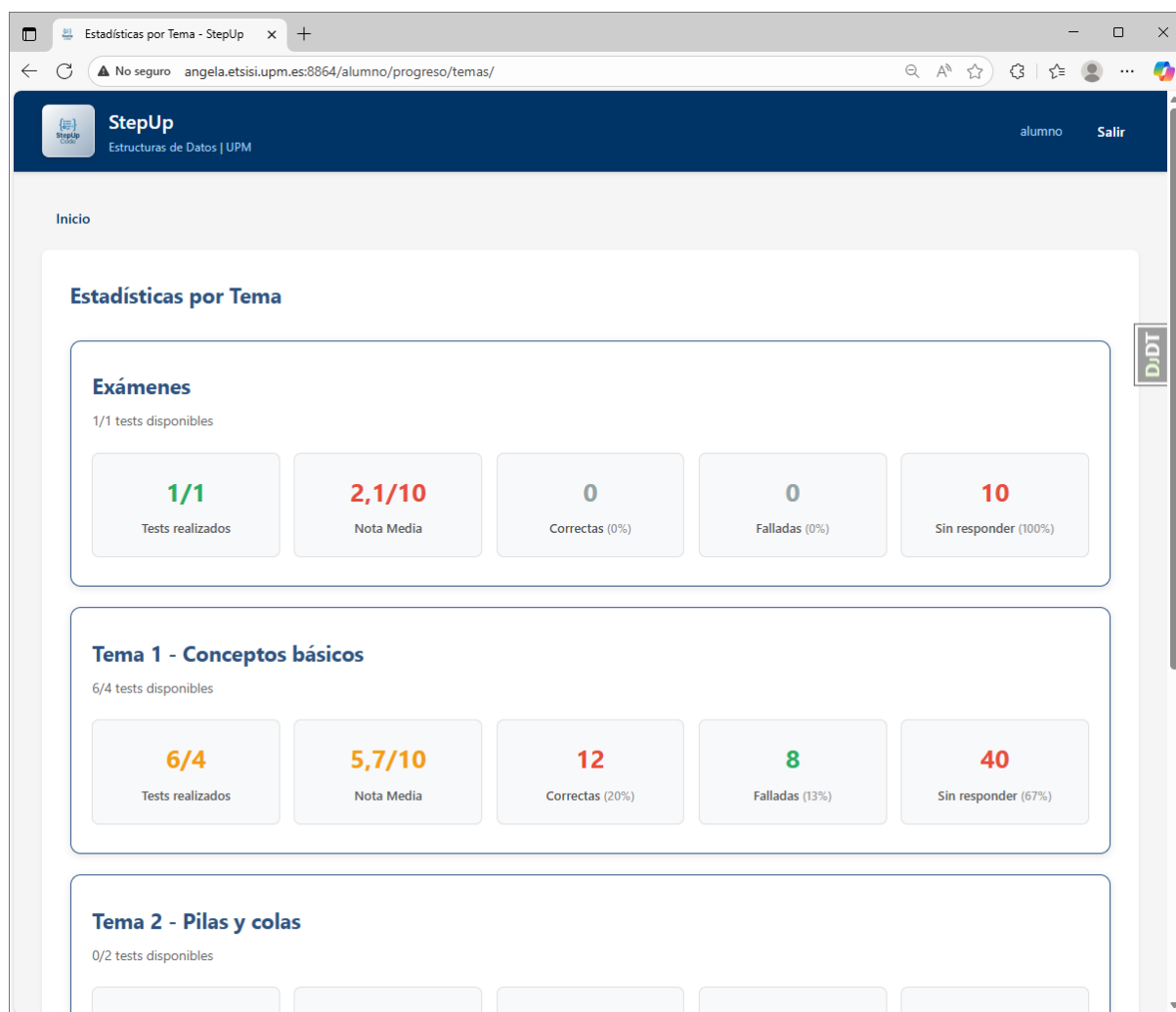
Esta pantalla muestra el número de test realizados, la nota media, cuántas preguntas acertaste, cuántas fallaste y cuántas dejaste por contestar.

Además incluye dos botones:

- Estadísticas por tema, donde podrás ver el progreso detallado en cada tema
- Historial de intentos, donde podrás ver todos los intentos que hiciste a lo largo del curso en la aplicación

Estadísticas por tema

Para cada tema, incluyendo los temas visibles, los bloqueados y los exámenes, podrás ver el total de tests realizados, tu nota media, cuántas preguntas respondiste correctamente y cuántas dejaste sin responder.



Historial de intentos

Dentro del historial de intentos puedes ver todas las pruebas realizadas a lo largo del curso

Historial de Intentos - StepUp

No seguroangela.etsisi.upm.es:8864/alumno/progreso/historial/

StepUpEstructuras de Datos | UPM

alumnoSalir

Inicio

Historial de Intentos

Test	Tema	Fecha	Nota	Aciertos	Acción
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 16:57	3,33/10	1/3	Ver detalle
Test 1.9 - Programación Dinámica	Tema 1 - Conceptos básicos	11/11/2025 16:45	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 14:22	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 14:22	0,0/10	0/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:14	3,33/10	1/3	Ver detalle
Test 1.5 - Recursividad	Tema 1 - Conceptos básicos	11/11/2025 13:13	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:07	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:07	0,0/10	0/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 12:56	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 12:56	0,0/10	0/3	Ver detalle

Si pulsas en “Ver detalle” te llevará a la pantalla de resultados de la prueba en concreto.